

**Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

Факультет экономических наук
Образовательная программа «Экономика и экономическая политика»

Домашняя работа

по дисциплине
«Эконометрика: дополнительные главы»

**Гравитационная модель экспорта подсолнечного масла из
России: оценка ценовой эластичности с учётом санкционного
шока 2022 года**

Преподаватели:
Ратникова Татьяна Анатольевна
Языков Артём Анатольевич

Работу выполнили:
Сулиманов Марат
Смирнов Владимир
Ковалёва Анжелика
Полянская Арина

Содержание

1	Часть 1. Спецификация и гипотезы	4
2	Часть 2. Стандартные регрессии: OLS, FE, RE	5
3	Часть 3. Tobit	8
4	Часть 4. Модель Хекмана	10
5	Часть 5. Байесовский подход	12
5.1	Спецификация и priors	12
5.2	Результаты	12
5.3	Интерпретация	12
6	Часть 6. Бутстрап стандартных ошибок	14
7	Часть 7. Гетерогенность ценовой эластичности: Swamy	16
8	Заключение	18
9	Приложение А. Описание переменных	21
10	Приложение Б. Описательные статистики	22

Постановка задачи и описание данных

Задача

Россия — крупнейший в мире экспортёр подсолнечного масла с долей около 38% мирового рынка. После 2022 года структура её внешней торговли резко изменилась под влиянием санкций, экспортных пошлин и переориентации поставок на страны Глобального Юга. Цель работы — оценить ценовую эластичность экспорта подсолнечного масла из РФ в рамках гравитационной модели, а также проверить, изменилась ли эта эластичность для «недружественных» стран после 2022 года.

Главная методологическая сложность — эндогенность цены: цена и объём экспорта определяются одновременно через равновесие спроса и предложения. Дополнительно две трети потенциальных торговых пар имеют нулевой товарооборот, что требует использование моделей с учётом самоотбора. Поэтому эластичность оценивается несколькими методами: стандартные панельные регрессии (OLS, FE, RE), Tobit, Heckman, байесовский подход, а робастность стандартных ошибок проверяется бутстрапом, некоторые из моделей были использованы для практики методов в рамках курса: например, бутстрап сделан в пяти разных вариациях, однако, только одна из вариаций содержательно необходима.

Данные

Панель построена на уровне «страна-партнёр × год» за 2017–2024 гг. Источники: товарные потоки — BACI HS17 (CEPII, версия V202601, коды HS 151211 и HS 151219); гравитационные переменные (расстояние, общая граница, язык, религия) — CEPII Gravity V202211; ВВП и население партнёров — World Bank WDI; мировые цены масел-субститутов — World Bank Pink Sheet; урожайность подсолнечника в РФ — FAOSTAT; список недружественных стран — Распоряжение Правительства РФ № 430-р от 05.03.2022.

Исходные данные были отредактированы от дубликатов и выбросов (исключены 128 наблюдений с аномальными удельными ценами (вне диапазона \$400–4000 за тонну или объёмом менее 10 тонн) — это микро-партии и ошибки декларации, составляющие около 0,02% общей стоимости экспорта и не затрагивающие ни одного из топ-15 партнёров). После удаления выбросов и наблюдений с пропусками в ключевых регрессорах базовая регрессионная выборка составляет 446 наблюдений по 107 странам.

Обзор литературы

Теоретическая основа работы — гравитационная модель внешней торговли, начиная с Tinbergen [1] и её микроэкономического обоснования у Anderson, van Wincoop [2]. Santos Silva, Tenreyro [3] показывают, что логлинейная оценка гравитационного уравнения может быть смещена при гетероскедастичности и нулевых торговых потоках. Для нашей задачи это важно, поскольку значительная часть потенциальных пар имеет нулевую торговлю. Поэтому помимо базовых логлинейных регрессий мы отдельно рассматриваем модели с нулями и отбором в торговлю. Двухшаговая коррекция отбора основана на модели Heckman [4].

Для российского экспорта близка работа Мицека и Мицека [5]. Авторы показывают, что динамика экспорта в большей степени определяется мировым спросом, тогда как эластичность по ценам и валютному курсу невысока. Этот результат используется в нашей работе как ориентир для информативного prior в байесовской части.

Эффекты санкций для российской экономики обсуждаются у Гурвича и Прилепского [6]. Для нас общий вывод об адаптации экономики к ограничениям: экспортные потоки могут не исчезать, а перенаправляться на другие рынки.

Гипотеза о санкциях и ценовой эластичности опирается на работу Ушкаловой [7] и идею «ловушки большой страны». Если страна занимает большую долю мирового рынка, ограничение её поставок может повышать мировые цены и частично компенсировать снижение физических объёмов экспорта. Подсолнечное масло подходит для такой проверки: Россия занимает около 38% мирового рынка. Поэтому отдельная гипотеза работы состоит в том, что после 2022 года связь между ценой и стоимостью экспорта для «недружественных» стран изменяется в положительную сторону.

1 Часть 1. Спецификация и гипотезы

Базовая спецификация

Зависимая переменная — логарифм стоимости экспорта $\ln V_{jt}$ из России в страну j в год t . Базовое гравитационное уравнение:

$$\ln V_{jt} = \beta_0 + \beta_1 \ln P_{jt} + \beta_2 \ln \text{GDP}_{jt} + \beta_3 \ln \text{dist}_j + \beta_4 \text{contig}_j + \beta_5 \text{comlang}_j + \beta_6 \text{unfr}_j + \beta_7 \text{post}_t + \beta_8 (\text{unfr}_j \times \text{post}_t) + \beta_9 (\ln P_{jt} \times \text{unfr}_j \times \text{post}_t) + \varepsilon_{jt}, \quad (1)$$

где P_{jt} — удельная цена экспорта (unit value), unfr_j — дамми недружественной страны, post_t — дамми периода с 2022 года.

Гипотезы

Н1. Отрицательная ценовая эластичность. Коэффициент β_1 ожидается отрицательным: при росте цены спрос импортёров на российское масло снижается. По модулю эластичность невелика, поскольку подсолнечное масло — товар первой необходимости с ограниченной замещаемостью на некоторых рынках.

Н2. Самоотбор в торговлю. Решение страны вообще торговать с РФ не случайно: оно зависит от размера экономики, расстояния, культурной близости. Игнорирование самоотбора смещает оценку эластичности, поэтому ожидается значимость поправки Хекмана.

Н3. Эндогенность цены. Цена и объём определяются совместно. OLS оценивает не структурную эластичность спроса, а смесь спроса и предложения, поэтому знак β_1 может меняться между спецификациями.

Н4. «Ловушка большой страны». Тройное взаимодействие $\ln P \times \text{unfr} \times \text{post}$ ожидается положительным: после 2022 года рост мировых цен поднял стоимость экспорта оставшимся санкционным покупателям, тогда как массовый уход этих стран отражается в самом дамми $\text{unfr} \times \text{post}$.

2 Часть 2. Стандартные регрессии: OLS, FE, RE

Сначала оценим три стандартные модели на выборке торгующих пар: pooled OLS, fixed effects и random effects.

OLS использует всю вариацию в данных, но может смешивать эффект цены с устойчивыми различиями между странами. FE убирает такие постоянные страновые различия и оценивает связь внутри страны во времени, но поэтому теряет переменные вроде расстояния, общей границы и языка. RE сохраняет эти гравитационные переменные, однако требует предположения о некоррелированности страновых эффектов с регрессорами.

Далее мы сравниваем знаки и величины коэффициента при цене и проверяем, какая из панельных спецификаций лучше согласуется с данными.

Оценки

Оценены три модели на подвыборке торгующих пар (446 наблюдений): МНК на панельных данных (pooled OLS), модель с двусторонними фиксированными эффектами (страны и годы) и модель со случайными эффектами. Во всех моделях используются кластерные по странам робастные стандартные ошибки.

Таблица 1: Базовые регрессии (зависимая — $\ln V$, кластерные SE по странам)

Переменная	Pooled OLS	FE (2-way)	RE
$\ln P$ (цена)	-0.711* (0.364)	0.377 (0.330)	0.488** (0.217)
$\ln GDP$	0.568*** (0.114)	0.443 (0.434)	0.571*** (0.111)
$\ln dist$	-1.752*** (0.353)		-1.874*** (0.368)
contig	1.124**		0.949
comlang	2.077**		2.768***
unfr	-3.168***		-3.330***
post	0.232		-0.074
unfr $\times$ post	-28.05**	-17.75	-17.97*
$\ln P \times unfr \times post$	3.874**	2.465	2.504*
N	446	446	446
R^2	0.433	0.034	0.306

Примечание: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. В FE-модели переменные $\ln dist$, contig, comlang выпадают как постоянные во времени.

Тесты выбора модели

Чтобы выбрать между тремя спецификациями и понять, какие стандартные ошибки использовать, проведена серия тестов.

Таблица 2: Тесты выбора спецификации

Тест	Что проверяет	Результат
Ф-тест на эффекты	pooled против two-way FE	$F = 18,32, p < 10^{-16}$
Бройш–Паган LM	панельные эффекты (two-way)	$\chi^2 = 558,4, p < 10^{-16}$
Хаусман	FE против RE	$\chi^2 = 47,5, p < 10^{-5}$
Ф-тест на год. эффекты	нужны ли year-эффекты	$F = 1,01, p = 0,42$
Вулдридж	автокорреляция	$F = 1,32, p = 0,25$
Бройш–Паган	гетероскедастичность	$BP = 27,4, p = 0,001$

Ф-тест на наличие эффектов (pooled против two-way FE). Здесь H_0 состоит в том, что все индивидуальные страновые и временные эффекты равны нулю и панель можно оценивать обычным МНК; альтернатива H_1 — эффекты значимы, и нужна модель с фиксированными эффектами. Статистика $F = 18,32$ при $p < 10^{-16}$ уверенно отвергает H_0 : у панели есть устойчивая структура, и объединённый МНК её игнорирует.

Тест Бройша–Пагана (LM, two-way). Считается от объединённой модели и проверяет H_0 о равенстве нулю дисперсий панельных эффектов (страновых и годовых) против H_1 об их значимости. Статистика $\chi^2 = 558,4$ ($p < 10^{-16}$) отвергает H_0 и подтверждает, что панельная структура данных существенна — объединённый МНК недостаточен.

Тест Хаусмана (FE против RE). Нулевая гипотеза — случайные эффекты состоятельны, то есть индивидуальные эффекты не коррелируют с регрессорами (тогда RE эффективнее); альтернатива — такая корреляция есть, и состоятелен только FE. Тест даёт $\chi^2 = 47,5$ ($p < 10^{-5}$) и отвергает H_0 : ненаблюдаемые особенности стран связаны с их ВВП, ценой и прочими регрессорами, поэтому RE дал бы смещённые оценки.

Ф-тест на годовые эффекты. Отдельно проверяется, нужны ли временные эффекты поверх страновых: H_0 — годовые эффекты незначимы (достаточно односторонней страновой модели), H_1 — значимы. Здесь $F = 1,01$ ($p = 0,42$), то есть формально H_0 не отвергается. Тем не менее мы сохраняем двустороннюю спецификацию: годовые эффекты контролируют общий ценовой шок 2022 года на мировом рынке масел, и их включение делает оценку более консервативной — это стандартная практика для гравитационных моделей.

Тест Вулдриджа на автокорреляцию. Проверяет H_0 об отсутствии сериальной корреляции в ошибках панели против H_1 о её наличии. Здесь $F = 1,32$ при $p = 0,25$ — H_0 не отвергается.

Тест Бройша–Пагана на гетероскедастичность. Нулевая гипотеза — дисперсия ошибок постоянна (гомоскедастичность), альтернатива — она зависит от регрессоров. Статистика $BP = 27,4$ ($p = 0,001$) отвергает H_0 : гетероскедастичность присутствует. Поэтому во всех моделях работы используются кластерные по странам робастные стандартные ошибки.

Интерпретация

Итог тестов: формально базовой спецификацией следует считать модель с фиксированными эффектами. Но самое важное в этой части — то, что ценовая эластичность меняет знак между спецификациями: $-0,71$ в OLS, $+0,38$ в FE и $+0,49$ в RE. Так может проявляться эндогенность цены (гипотеза H3). Межстрановая вариация даёт отрицательную связь (страны, покупающие дешевле, ввозят больше), а внутристрановая — положительную, поскольку в 2022 году цена и стоимость экспорта выросли разом под действием общего ценового шока на рынке масел. Ни одна из трёх базовых моделей не отделяет эластичность спроса от совместной динамики цены и объёма — для этого нужны методы, работающие с нулевой торговлей и самоотбором.

Контрольные переменные при этом ведут себя так, как и должны в гравитационной модели: эластичность по ВВП партнёра положительна ($\approx 0,57$), по расстоянию — отрицательна ($\approx -1,75$), общая граница и общий язык увеличивают поставки. Тройное взаимодействие $\ln P \times \text{unfr} \times \text{post}$ уже здесь положительно и значимо в OLS ($+3,87$) — первое свидетельство в пользу гипотезы H4.

3 Часть 3. Tobit

Базовые регрессии из Части 2 оценивались только на торгующих парах. Tobit возвращает в анализ нулевые наблюдения, трактуя нулевой товарооборот как цензурирование снизу латентного «потенциала торговли». В отличие от OLS, оценивание ведётся методом максимального правдоподобия, а коэффициенты не читаются напрямую и требуют пересчёта в предельные эффекты.

Спецификация

Модель Tobit рассматривает нулевую торговлю как цензурирование снизу латентной переменной. Зависимая — $\ln(1 + V)$ с цензурированием на нуле; для нулевых ячеек, где цена не наблюдается, подставлено среднее логарифмов мировых цен пальмового и соевого масла. Оценивание — методом максимального правдоподобия на 1435 наблюдениях (987 цензурированных, 448 наблюдаемых). Разница с базовой выборкой OLS/FE/RE связана с тем, что в Tobit для двух наблюдений с пропущенной ценой за тонну использовалась замена на среднюю мировую цену масел-субститутов. В базовых логлинейных регрессиях эти наблюдения удалялись.

Таблица 3: Оценка модели Tobit (цензурирование на нуле)

Переменная	Оценка	Ст. ошибка	p-value
$\ln P$	19,748	1,463	$< 0,001$
$\ln GDP$	3,120	0,234	$< 0,001$
$\ln dist$	-10,215	0,746	$< 0,001$
unfr	-14,228	1,458	$< 0,001$
$\ln P \times unfr \times post$	11,644	5,550	0,036

Предельные эффекты

В Tobit коэффициенты относятся к латентной переменной, поэтому их нельзя напрямую читать как эффекты для наблюдаемого $\ln(1 + V)$. Для наблюдаемого эффекта коэффициент умножается на вероятность того, что наблюдение не цензурировано, $\Phi(X'\beta/\sigma)$.

Кроме того, в модели есть взаимодействие $\ln P \times unfr \times post$, поэтому эффект цены различается между группами:

$$\frac{\partial y^*}{\partial \ln P} = \beta_{\ln P} + \beta_{\text{int}} \cdot (\text{unfr} \cdot \text{post}).$$

Поэтому мы считаем не один общий коэффициент, а средний предельный эффект (APE, average partial effect): для каждого наблюдения берётся свой

предельный эффект и своя вероятность нецензурирования, после чего результат усредняется.

Таблица 4: Предельные эффекты $\ln P$ в модели Tobit

	Латентный эффект	Наблюдаемый эффект
Базовая группа	+19,748	+6,73
Недружественные $\times$ post	+31,392	+12,45
Средний предельный эффект (APE)	+7,12	

Для недружественных стран после 2022 года латентный эффект складывается из базового коэффициента и взаимодействия: $19,748 + 11,644 = 31,392$. Общий средний предельный эффект равен $+7,12$. Оценка экономически нереалистично большая, поэтому Tobit используется только как диагностическая модель.

Критика спецификации

Оценка $\hat{\beta}_1 = +19,75$ (и предельный эффект $+6,81$) экономически нереалистична и на порядок превышает оценки всех остальных моделей. Причина методологическая: Tobit предполагает, что нули — это цензурированная *латентная* величина (как если бы домохозяйство «хотело купить отрицательное количество товара»). В нашем случае нулевая торговля — это *дискретное решение* страны не вступать в торговые отношения с РФ. Огромный коэффициент отражает искусственный «скачок» между нулём и $\ln V \approx 12\text{--}15$ при первой торговле, который Tobit ошибочно приписывает цене. Более подходящей спецификацией для такой структуры данных является модель Хекмана.

4 Часть 4. Модель Хекмана

Tobit трактует нули как цензурированные значения одной латентной переменной. Для торговли это сильное допущение: отсутствие поставок скорее отражает отдельное решение о входе на рынок. Поэтому дальше используется модель Хекмана, которая разделяет две стадии: вероятность торговли и объём экспорта при условии, что торговля уже есть. Если поправка Миллса значима, оценки по торгующим парам могут быть смещены из-за отбора; если нет, сильных свидетельств такого смещения не обнаруживается.

Двухшаговая процедура

Модель Хекмана разделяет два решения: торговать ли с РФ вообще (отбор) и сколько торговать при условии торговли (исход). На первом шаге оценивается пробит-модель отбора на всей выборке, из неё вычисляется обратное отношение Миллса $\lambda = \phi(Z'\gamma)/\Phi(Z'\gamma)$, которое добавляется в уравнение исхода. Переменная ограничения исключения (exclusion restriction) — общая религия *comrelig*: она входит в уравнение отбора, но отсутствует в уравнении исхода, поскольку влияет на сам факт начала торговых отношений, а не на их объём. Большинство гравитационных переменных (*ln GDP*, *ln dist*, *contig*) присутствуют в обоих уравнениях. Факторами отбора служат размер экономики, расстояние, соседство, религия и санкционный статус.

Таблица 5: Пробит-модель отбора (зависимая — факт торговли)

Переменная	Оценка	z-статистика	p-value
<i>ln GDP</i>	0,243	11,0	< 0,001
<i>ln dist</i>	−0,491	−5,8	< 0,001
<i>contig</i>	0,840	4,2	< 0,001
<i>comrelig</i>	≈ 5,2	4,0	< 0,001
<i>unfr</i>	−0,686	−4,2	< 0,001
<i>post</i>	−0,588	−6,0	< 0,001

Псевдо- R^2 (МакФадден) = 0,228. Сходимость подтверждена; признаков разделения для оставленных переменных не обнаружено.

Уравнение исхода

Пробит показывает ожидаемое: крупные, близкие и культурно схожие страны торгуют с РФ чаще; недружественные страны и период после 2022 года снижают вероятность торговли.

Таблица 6: Уравнение исхода Хекмана (кластерные SE по странам)

Переменная	Оценка	Ст. ошибка	p-value
$\ln P$	-0,403	0,411	0,327
$\ln \text{GDP}$	0,373	0,276	0,176
$\ln \text{dist}$	-1,476	0,796	0,064
contig	0,619	0,785	0,431
comlang	2,028	0,675	0,003
unfr	-2,441	1,128	0,031
post	0,474	0,544	0,384
$\text{unfr} \times \text{post}$	-24,796	11,710	0,035
$\ln P \times \text{unfr} \times \text{post}$	3,412	1,619	0,036
λ (Mills)	-1,297	1,609	0,421

Интерпретация

Коэффициент при обратном отношении Миллса проверяет наличие самоотбора: при $H_0 : \lambda = 0$ отбор в торговлю не связан с объёмом экспорта, и поправка Хекмана не нужна. В нашей спецификации $\lambda = -1,30$ при $p = 0,42$, поэтому H_0 не отвергается. После задания ограничения исключения проблема самоотбора не была обнаружена.

Этот результат не доказывает полного отсутствия отбора: при стандартной ошибке $\lambda = 1,61$ тест может быть недостаточно мощным.

Ценовая эластичность в уравнении исхода равна $-0,403$: знак соответствует H_1 , но коэффициент статистически незначим ($SE = 0,411$). Расстояние имеет ожидаемый отрицательный знак ($-1,48$, $p = 0,06$), общий язык положительно связан с объёмом торговли. Тройное взаимодействие $\ln P \times \text{unfr} \times \text{post}$ положительно и значимо ($+3,41$, $p = 0,04$), что поддерживает H_4 .

5 Часть 5. Байесовский подход

Дополнительно оценим байесовскую линейную регрессию на той же выборке торгующих пар. Эта модель дополняет МНК на панельных данных. Её роль здесь проверить, насколько вывод о знаке ценовой эластичности чувствителен к выбору априорного распределения.

5.1 Спецификация и priors

Модель оценена методом МСМС: 10000 итераций после 1000 итераций разогрева. Используются два варианта prior:

- **неинформативный (диффузный)**: слабый prior на коэффициенты, при котором результат должен быть близок к OLS;
- **информативный**: для коэффициента при цене задан prior $\beta_1 \sim \mathcal{N}(-0,5, 0,5^2)$, отражающий ожидание низкой отрицательной ценовой эластичности по литературе.

5.2 Результаты

Таблица 7: Апостериорное распределение эластичности $\ln P$

Prior	Сред.	95% Байесовский дов. инт.	$P(\beta_1 < 0)$
Диффузный	-0,712	$[-1,343; -0,082]$	0,988
Информативный	-0,650	$[-1,181; -0,121]$	0,992

Диагностика МСМС не указывает на проблемы со сходимостью: максимальное значение статистики Гевеке по модулю ниже 1,4, минимальный эффективный размер выборки превышает 9500.

5.3 Интерпретация

В обеих версиях priors апостериорное среднее коэффициента при цене отрицательно: -0,712 при диффузном prior и -0,650 при информативном. В обоих случаях 95%-й байесовский доверительный интервал не включает ноль, а апостериорная вероятность отрицательного знака составляет около 99%.

Этот результат поддерживает H1, но байесовская часть используется как дополнительная проверка знака ценового коэффициента, а не как основной способ решения проблемы отбора или эндогенности.

Коэффициент при $\ln P \times \text{unfr} \times \text{post}$ также положителен, что дополнительно согласуется с Н4. Однако этот вывод также относится именно к pooled-спецификации.

6 Часть 6. Бутстрап стандартных ошибок

Стандартная ошибка эластичности в модели Хекмана из Части 4 рассчитана по асимптотической кластерной формуле. На небольшой выборке её полезно проверить бутстрапом, особенно потому, что модель двухшаговая: отношение Миллса сначала оценивается, а затем используется как регрессор во втором этапе.

Мы используем пять схем бутстрапа. Главная из них — панельный двухшаговый бутстрап по странам: он заново оценивает всю процедуру Хекмана. Остальные четыре схемы пересобирают только уравнение исхода и используются как дополнительные проверки устойчивости стандартной ошибки второго этапа.

Постановка

Применены пять схем бутстрапа ($B = 1000$ репликаций).

Панельный двухшаговый бутстрап. В каждой репликации с возвращением выбираются целые страны вместе со всеми их годами. После этого заново оцениваются пробит отбора, отношение Миллса λ и уравнение исхода. Такая схема сохраняет панельную структуру данных и учитывает, что λ является оценённой величиной.

Бутстрапы второго этапа. Остальные четыре схемы (параметрическая, бутстрап остатков, дикий по Радемахеру и кластерный дикий) работают только с уравнением исхода при фиксированной структуре отбора и уже оценённом λ . Они проверяют, насколько стандартная ошибка коэффициента при цене зависит от способа пересэмплирования второго этапа. Кластерный дикий бутстрап дополнительно задаёт один знак остатка на страну и тем самым учитывает внутристрановую зависимость ошибок.

Таблица 8: Бутстрап-оценки эластичности $\ln P$ (точечная оценка $-0,403$)

Тип бутстрапа	Сред.	SE	95% CI
Панельный 2-step (страны целиком)	-0,293	0,402	[-1,022; 0,528]
Параметрический, 2-й этап	-0,392	0,358	[-1,038; 0,338]
Остатки, 2-й этап	-0,410	0,347	[-1,089; 0,260]
Wild, 2-й этап	-0,422	0,358	[-1,150; 0,262]
Cluster wild, 2-й этап	-0,404	0,393	[-1,146; 0,339]

Аналитическая кластерная SE для сравнения: 0,411.

Интерпретация

Все схемы дают близкие стандартные ошибки: от 0,347 до 0,402. Основной для нас результат — панельный двухшаговый бутстрап, где страны ресэмплируются целиком и заново оценивается вся процедура Хекмана. Его стандартная ошибка равна 0,402, что почти совпадает с аналитической кластерной SE (0,411).

Во всех случаях доверительный интервал включает ноль. Значит, вывод о статистической незначимости ценовой эластичности не зависит от конкретного способа расчёта стандартной ошибки. Остальные схемы дают похожие результаты, но относятся только ко второму этапу и поэтому используются как дополнительные проверки.

7 Часть 7. Гетерогенность ценовой эластичности: Swamy

Предыдущие модели оценивали один общий коэффициент при цене. Однако реакция экспорта на цену может различаться между странами: для крупных регулярных покупателей и для эпизодических малых рынков связь между ценой и стоимостью поставок необязательно одинакова. Поэтому дополнительно оценим модель Swamy с индивидуальными страновыми наклонными:

$$\ln V_{jt} = \beta_{0j} + \beta_{1j} \ln P_{jt} + \beta_{2j} \ln \text{GDP}_{jt} + \varepsilon_{jt}, \quad \beta_{1j} = \bar{\beta}_1 + \nu_j,$$

где $\bar{\beta}_1$ — средний коэффициент по выборке, а ν_j — отклонение страны j от этого среднего.

Выборка и спецификация

Так как наклон оценивается отдельно по каждой стране, в выборку включены только страны с ненулевой торговлей не менее чем в пяти годах из восьми. После этого остаётся 50 стран и 327 наблюдений. Спецификация ограничена двумя регрессорами, $\ln P$ и $\ln \text{GDP}$, поскольку при страновых наклонах число параметров быстро растёт.

Результаты

Таблица 9: Модель Swamy: средняя эластичность и разброс наклонов

	Swamy (RCM)	панельный МНК
$\ln P$ (средний наклон)	+1,009*	−1,475***
$\ln \text{GDP}$	+0,668	+0,159
SD индивидуальных наклонов $\ln P$	3,49	
Доля стран с $\beta_{1j} < 0$	22%	

Тест на однородность коэффициентов даёт $F = 19,78$ ($p < 10^{-16}$). Нулевая гипотеза об одинаковых коэффициентах для всех стран отвергается.

Интерпретация

Результаты показывают сильную гетерогенность ценовых наклонов. Средний коэффициент Swamy положителен (+1,009), тогда как панельный МНК

на той же подвыборке даёт отрицательную оценку ($-1,475$). При этом индивидуальные наклоны сильно различаются: их стандартное отклонение равно 3,49, а отрицательный наклон наблюдается примерно у 22% стран.

Следовательно, единая оценка ценовой эластичности чувствительна не только к выбору модели, но и к усреднению стран с разной динамикой торговли. Модель Swamy показывает, что общий коэффициент при цене следует интерпретировать как грубую агрегированную характеристику, а не как универсальную эластичность для всех партнёров.

8 Заключение

Сводка результатов

Таблица 10: Оценки ценовой эластичности экспорта по всем методам

Метод	$\hat{\beta}_1 (\ln P)$	Интерпретация
Pooled OLS	-0,711	$p = 0,05$
Fixed Effects	+0,377	незначимы
Random Effects	+0,488	$p < 0,05$
Tobit	+19,748	артефакт
Heckman (2-step)	-0,403	λ незначим
Bayes, неинформативный	-0,712	$P(\beta < 0) = 98,8\%$
Bayes, информативный	-0,650	$P(\beta < 0) = 99,2\%$
Swamy (средний наклон)	+1,009	наклоны гетерогенны

Выводы по гипотезам

Н1 — отрицательная эластичность. Оценки не дают единого знака во всех спецификациях. В OLS, Хекмане и байесовской МНК-регрессии коэффициент при цене отрицателен; в FE, RE и Swamy средний наклон положителен. Поэтому Н1 получает поддержку в моделях, ориентированных на межстрановую вариацию и отбор, но не является устойчивой ко всем панельным спецификациям.

Н2 — самоотбор. При выбранном ограничении исключения (exclusion restriction - comrelig) поправка Миллса незначима ($\lambda = -1,30$, $p = 0,42$). Поэтому гипотеза о значимом самоотборе не подтверждается: сильных свидетельств того, что отбор в торговлю связан с объёмом экспорта, модель Хекмана не даёт. Это не доказывает полного отсутствия самоотбора, но означает, что явного смещения оценок по торгующим парам мы не обнаруживаем.

Н3 — эндогенность цены. Коэффициент при цене чувствителен к спецификации: в OLS он равен -0,71, а в two-way FE становится положительным (+0,38). Такая смена знака согласуется с гипотезой об эндогенности цены и одновременном определении цены и объёма. Однако сама по себе она не является формальным доказательством эндогенности.

Н4 — «ловушка большой страны». Тройное взаимодействие $\ln P \times \text{unfr} \times \text{post}$ положительно во всех базовых спецификациях и значимо в

большинстве из них (OLS: +3,87, $p < 0,01$; Хекман: +3,41, $p = 0,04$). В two-way FE коэффициент также положителен (+2,47), но статистически незначим. В байесовской МНК-спецификации положительный знак этого эффекта также получает сильную апостериорную поддержку. В целом результаты согласуются с Н4: после 2022 года рост мировых цен связан с более высокой стоимостью экспорта среди оставшихся недружественных покупателей.

Вывод

Результаты показывают, что экспорт подсолнечного масла слабо зависит от санкционных рынков: доля недружественных стран в экспорте никогда не превышала 4%, а после 2022 года снизилась до 0,4–1,2%. Основное изменение периода связано не с потерей этих рынков, а с переориентацией поставок на Глобальный Юг: доля стран БРИКС+ в экспорте выросла с 33% до 69%.

Оценка ценовой эластичности оказалась чувствительной к спецификации. Это связано как с возможной эндогенностью цены, так и с высокой межстрановой гетерогенностью: модель Swamy показывает, что ценовые наклоны сильно различаются между странами. Поэтому единую эластичность российского экспорта подсолнечного масла следует трактовать как грубую агрегированную характеристику, а не как универсальный параметр для всех рынков.

Список литературы

- [1] Tinbergen J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. New York: Twentieth Century Fund.
- [2] Anderson J. E., van Wincoop E. (2003). Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle // American Economic Review. Vol. 93, no. 1. P. 170–192.
- [3] Santos Silva J. M. C., Tenreyro S. (2006). The log of gravity // Review of Economics and Statistics. Vol. 88, no. 4. P. 641–658.
- [4] Heckman J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error // Econometrica. Vol. 47, no. 1. P. 153–161.
- [5] Мицек С. А., Мицек Е. Б. (2021). Статистический и эконометрический анализ российского экспорта // Вопросы управления. № 4 (71). С. 34–48.
- [6] Гурвич Е. Т., Прилепский И. В. (2016). Влияние финансовых санкций на российскую экономику // Вопросы экономики. № 1. С. 5–35.
- [7] Ушкалова Д. И. (2022). Внешняя торговля России в условиях санкционного давления // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (55). С. 218–226.

9 Приложение А. Описание переменных

Таблица 11: Описание переменных модели

Переменная	Описание	Тип переменной
V (value)	стоимость экспорта из РФ в страну-партнёр за год, долл. США	Непрерывная
Q (quantity)	физический объём экспорта, тонн	Непрерывная
P (unit value)	удельная цена экспорта (стоимость / объём), долл./т	Непрерывная
$\ln V$	логарифм стоимости экспорта (зависимая переменная)	Непрерывная
$\ln P$	логарифм удельной цены	Непрерывная
$\ln GDP$	логарифм ВВП страны-партнёра, долл. США	Непрерывная
$\ln dist$	логарифм расстояния между столицами, км	Непрерывная
contig	общая сухопутная граница с РФ	Дамми: 1 — есть граница, 0 — нет
comlang	общий официальный язык с РФ	Дамми: 1 — общий язык, 0 — нет
comrelig	индекс общей религии (доля совпадающих конфессий), от 0 до 1	Непрерывная
unfr	принадлежность к недружественным странам (Распоряжение № 430-р)	Дамми: 1 — недружественная, 0 — иная
post	период с 2022 года	Дамми: 1 — 2022–2024, 0 — 2017–2021
$unfr \times post$	недружественная страна в период после 2022	Дамми (произведение)
$\ln P \times unfr \times post$	сдвиг ценовой эластичности для санкций после 2022	Непрерывная (взаимодействие)
trade	факт ненулевой торговли в данном году	Дамми: 1 — торговля есть, 0 — нет

10 Приложение Б. Описательные статистики

Таблица 12: Описательные статистики базовой регрессионной выборки (446 наблюдений, 107 стран, торгующие пары 2017–2024)

Переменная	Среднее	Ст. откл.	Мин.	Медиана	Макс.
<i>Непрерывные переменные</i>					
Стоимость, тыс. долл.	50 741,9	164 838,9	8,6	2 626,4	1 959 740
Объём, т	51 179,2	160 179,5	10,3	2 451,9	2 025 038
Удельная цена, долл./т	1 223,8	523,4	513,6	1 039,8	3 787,5
$\ln V$	14,837	2,823	9,064	14,781	21,396
$\ln P$	7,035	0,375	6,241	6,947	8,239
$\ln \text{GDP}$	25,443	2,002	21,047	25,047	30,990
$\ln \text{dist}$	8,186	0,723	6,519	8,144	9,692
comrelig	0,045	0,045	0,000	0,019	0,113
<i>Бинарные переменные (доля единиц)</i>					
contig	0,168 (16,8% наблюдений — страны с общей границей)				
comlang	0,036 (3,6% — общий официальный язык)				
unfr	0,231 (23,1% — недружественные страны)				
post	0,283 (28,3% — наблюдения 2022–2024)				